

Descriptive Statistics and Visualizing Information

Pie chart, Bar chart, Histograms

Có 2 cách tóm tắt dữ liệu:

- Số liệu (numerical summaries)
- Hình ảnh (Graphical summaries)

Biểu diễn dữ liệu phân loại (qualitative)

- Pie chart thể hiện rõ được tỉ lệ từng nhóm so với tổng thể
- Dot plot thể hiện rõ số liệu để so sánh giữa các nhóm

Dữ liệu định lượng (quantitative)

- Bar chart hiện dữ liệu trên một trục số
- Histogram giống bar chart tuy nhiên cho phép các khối có độ rộng khác nhau

Histogram biểu diễn hai loại thông tin:

- Mật độ (Density)
- Phần trăm (Percentage)

Box plot, Whisker plot, Scatter plot

Boxplot (Box-and-Whisker Plot):

- Dùng để **tóm tắt 5 số quan trọng** của dữ liệu:
 1. **Minimum** (giá trị nhỏ nhất) → đầu whisker dưới.
 2. **First Quartile (Q1)** → 25% dữ liệu nhỏ hơn.
 3. **Median** (Trung vị) → 50% dữ liệu nhỏ hơn/lớn hơn.
 4. **Third Quartile (Q3)** → 75% dữ liệu nhỏ hơn.
 5. **Maximum** (giá trị lớn nhất) → đầu whisker trên.

- Ít chi tiết hơn histogram, nhưng **tiết kiệm không gian** và **dễ so sánh nhiều nhóm dữ liệu** cùng lúc.
- **Ưu điểm của Boxplot:**
 - Không phụ thuộc vào việc **chia khoảng (binning)** như histogram.
 - Ứng dụng nguyên tắc **small multiples**: nhiều biểu đồ nhỏ để so sánh trực tiếp.

Scatter Plot:

- Dùng cho **dữ liệu dạng cặp** (2 biến số).
- Ví dụ: **Số năm học** và **mức thu nhập**.
- Giúp **quan sát mối quan hệ** giữa hai biến:
 - Ví dụ: Nhiều năm học hơn → thu nhập cao hơn.
 - Thấy được **xu hướng tăng** hoặc **độ dốc biến thiên** theo biến.

Context

Mục tiêu của phân tích thống kê:

- **So sánh dữ liệu quan sát được** với một **mốc tham chiếu**.
- Vì vậy, **cần cung cấp bối cảnh** trong các biểu đồ.

Nguyên tắc "Small Multiples" (Edward Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information*):

- **Small multiples** = nhiều biểu đồ nhỏ giống nhau, dễ so sánh trực quan.
- **Lợi thế**: bộ não con người **xử lý rất tốt** những hình ảnh lặp lại có cùng cấu trúc.

Tuy nhiên, cảm dễ tạo đồ họa "bắt mắt", nhưng dễ gây khó đọc và có thể hiểu sai ý nghĩa.